地理3.3 大气热力环流 · 零基础首学版

湘教版《高中地理·必修第一册》第三章 第三节（教材p83-87）· 零基础首学版 · 读完约35分钟

10秒速览卡：大气运动的"发动机"=地面冷热不均：热处气流上升→近地面低压、上空高压；冷处下沉→近地面高压、上空低压——风=同一水平面上从高压吹向低压｜三变装：山谷风/海陆风/城市热岛环流｜等压面口诀：高凸低凹。

1800年前后的同一个升空原理：三国时诸葛亮被司马懿围困于阳平，算准风向制成能在空中飘浮的纸灯笼附上求救信息脱险，后世称它孔明灯；今天的载人热气球用火焰加热器把热空气灌进球囊，使球囊膨胀并平稳升空（教材p83探究）。两者隔了近两千年，用的都是同一条规律：空气一受热，密度变小，就要上升。这条原理撑起了灯笼和热气球，也驱动着地球上最大的一台"空调机"——只要地面冷热不均，空气就会动起来。这台"空调"怎么转？这就是本节要拆的大气热力环流。

读完这节你能

① 报出热力环流的定义（由于地面冷热不均而形成的空气环流）和它的身家定位（大气运动的一种最简单的形式），分清大气运动的两种姿势——垂直运动（气流上升/气流下沉）与水平运动（风）；

② 按"冷热不均→升降→同面气压差→水平运动"四步链，画出并讲清完整环流圈：近地面谁升谁沉、上空空气往哪扩散、近地面风从哪吹向哪，并标出等压面的凸与凹；

③ 用一套"找冷热源→判升降→定风向"的统一模板，拆解山谷风、海陆风、城市热岛环流三个实例并判断风向；

④ 记住同面比较原则（气压高低只在同一水平面上比）与三组锚点（谷风风速大于山风／北京冬春风速5~6米·秒⁻¹热岛环流即被淹没／热岛环流近地面风由郊区流向中心区）。

本件位置：上一节你弄清了大气怎么"收钱"（削弱太阳辐射）又怎么"盖被子"（保温作用）；但地表受热从来不均匀——海洋与陆地、山坡与山谷、城市与郊区，处处存在温差。温差怎么变成大气的"流动"？本节（第三章末节）就是那个把"受热过程"接成"大气运动"的转换器。

第一性原理　本节一台发动机三个口诀，一句话说穿：

① 发动机=温差——受热处空气膨胀上升（近地面"腾"出低压），冷却处空气收缩下沉（近地面"挤"出高压）。没有冷热不均，就没有风。

② 风的本质=补位——同一水平面上，空气从高压流向低压，本质是去低压区"补位"（那儿的空气升走了）。判风向只问一句：风从哪里来？高压吹向低压。

③ 等压面口诀"高凸低凹"——高压处等压面向上凸（像山峰），低压处向下凹（像盆地）；近地面与上空反着读（热处：近地凹·上空凸）。画图先画温度，再画气流，最后画气压——顺序别倒。

预备步　三张名片，见正文前先递上

名片一·大气运动的两种姿势：大气运动有垂直运动和水平运动之分。垂直运动表现为气流上升或气流下沉；大气的水平运动即是风（教材p83）。

名片二·气压从哪来：某一高度上的气压，可以理解为"压在它上头的空气柱"有多重。上空聚积的空气变多，那里在同一水平面上就比周围"压"得重——形成高气压；反之空气流失、密度减小，就形成低气压。

名片三·等压面：空中气压值相同的各点所组成的面，称为等压面。等压面凸起的地方为高气压区，等压面下凹的地方为低气压区（教材p84泡泡）。记住六个字：凸高压，凹低压。

第一步　热力环流的诞生——四步看懂一台"空气中央空调"

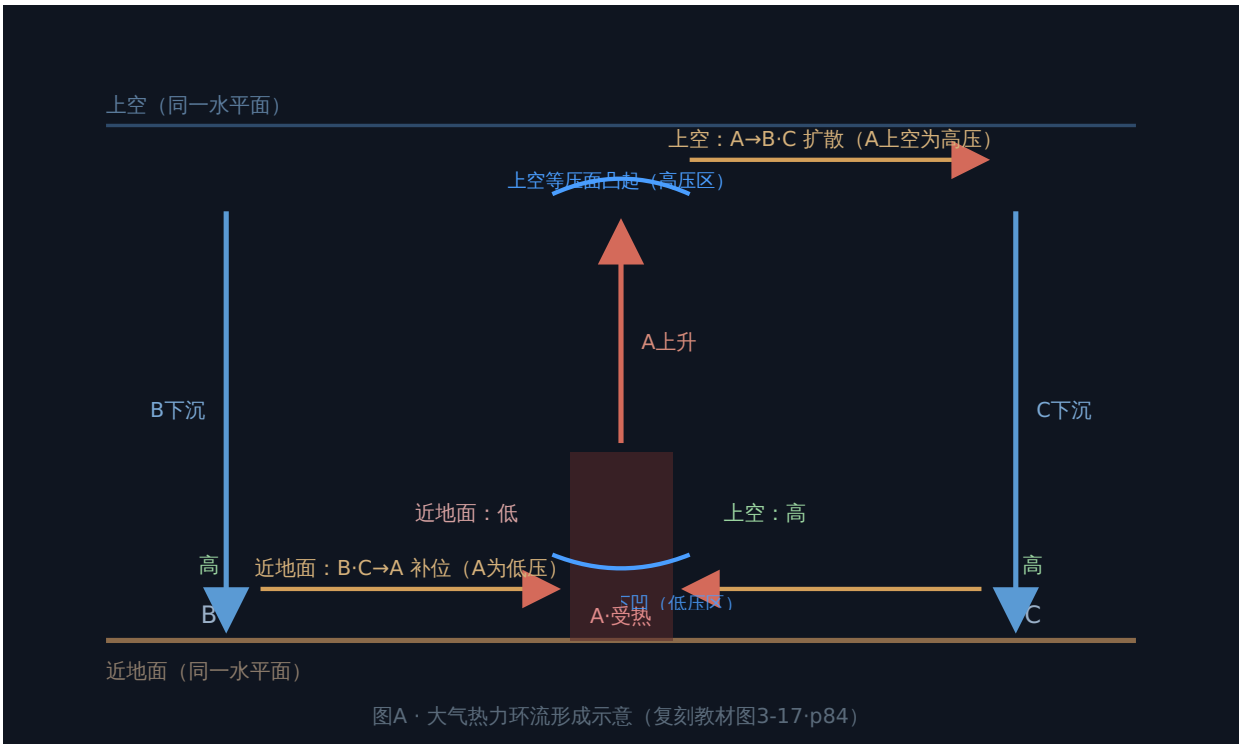
先立一个前提（教材p84原话）：如果地面不受热，空气就没有相对上升和相对下沉运动。换句话说，地面受热的差异，就是整台"空调"的总开关。设想A地接受热量多，B、C两地接受热量少，看四步：

第1步·冷热不均（起）：A地热、B/C两地凉——这是唯一的"动力来源"。

第2步·垂直运动（升与沉）：A地近地面空气膨胀上升，到上空聚积，使上空空气密度增大，那里的气压比同一水平面周围地区的气压都高，形成高气压；B、C两地空气收缩下沉，上空空气密度减小，形成低气压（教材p84）。一句话：热的地方空气升，冷的地方空气沉。

第3步·上空水平运动（扩散）：于是，在上空，空气便从气压高的A地向气压低的B、C两地扩散（教材p84）。

第4步·近地面补位（闭合）：在近地面，A地空气上升向外流出后，空气密度减小，气压比周围地区都低，形成低气压；B、C两地因有下沉气流，空气密度增大，形成高气压。于是，近地面的空气从B、C两地流回**A**地，以补充A地上升的空气——环流闭合，这就是热力环流（教材p84）。



图A · 大气热力环流形成示意（复刻教材图3-17·p84）

图A · 四步闭环：升→散→沉→补。箭头方向=风从高压吹向低压（同一水平面上）

判据 读环流图只问一句：风从哪里来？——同一水平面上，从高压吹向低压。近地面：B/C（高）→A（低）；上空：A（高）→B/C（低）。垂直方向与水平方向分开记，别混在一张脑子里。

易错 气压高低永远在同一水平面上比较。教材p84泡泡那道题——"A地的近地面与上空相比较，哪一处的气压值大？"答案是近地面：同一地点垂直方向上，海拔越高空气越稀薄，气压越低。所以"A地近地面是低压、A地上空是高压"两句话不矛盾——它们不在同一层，比的是各自那一层的水平面。考试把"近地面低压"偷换成"低压=海拔低处"，就是坑你把层搞混。

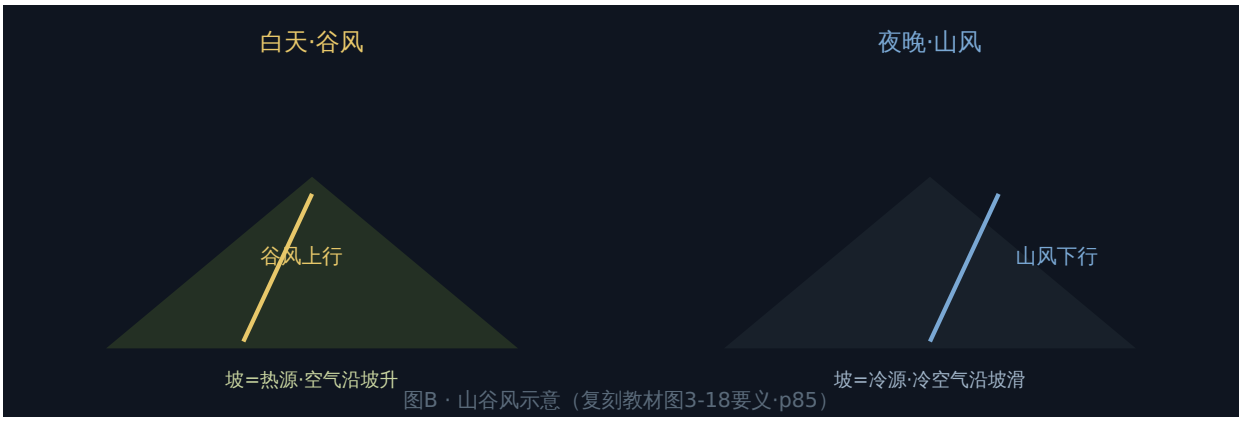
第二步 自然界的三个"变装"——同一原理换三个舞台

热力环流是一种常见的自然现象。例如，在陆地与海洋之间、山坡与山谷之间都可能形成热力环流（教材p85）。三个实例共用一个模板：找冷热源→判升降→定风向。

变装一·山谷风（教材**p85**阅读）：白天上坡吹"谷风"，夜里下坡吹"山风"

山谷风是在天气晴朗的山地区域，风向昼夜间发生反向转变的风（p85阅读原意）。白天：日出后山坡受热，空气增温快、密度变小，山谷上方同高度的空气增温较慢、密度仍较大——空气自山谷沿山坡上升，形成谷风。夜晚：山坡辐射冷却比山谷上方同高度的空气更快，气温下降、空气密度增大更快，空气沿山坡流向山谷，形成山风。

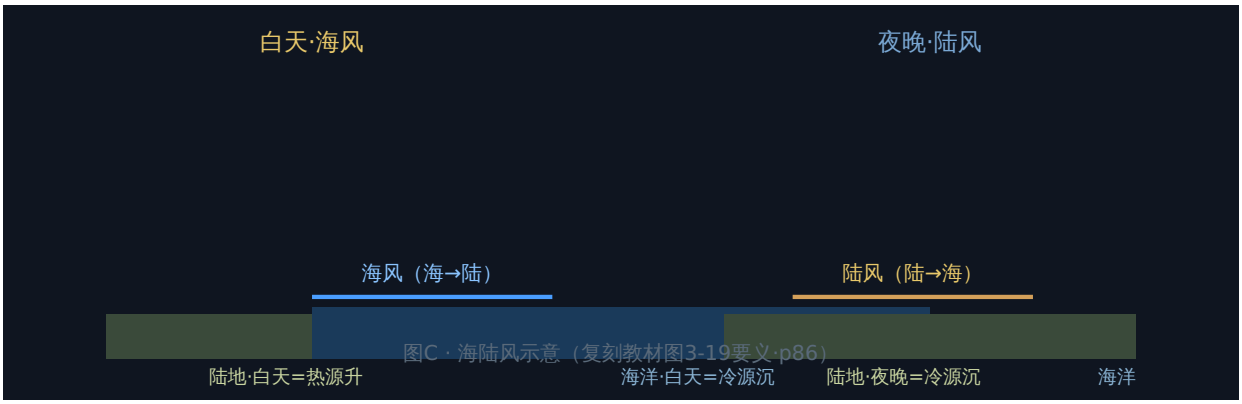
阅读卡两处细节：①由于白天山坡受热造成的温差比夜间辐射冷却造成的温差要大，因此谷风的风速大于山风；②谷风沿山坡上行时，常可形成山顶积云，有时甚至出现阵雨。山区与平原之间也常有山谷风特征——北京气象台的天气预报里"白天风向北转南，夜间风向南转北"，就是北京北部山区与平原地区之间的山谷风效应（教材p85阅读）。



图B · 山谷风：风的名字=它的出发地（谷风从谷来·山风从山来）

变装二·海陆风（教材**p86**活动1）：白天海风上岸，夜里陆风下海

海陆风是近海地区风向昼夜间发生反向转变的风（p86活动原意）。白天陆地升温快（比热容小）成为热源——陆地上空气受热上升，近地面风从海洋吹向陆地=海风；夜晚陆地降温快成为冷源——陆地上空气下沉，近地面风从陆地吹向海洋=陆风。

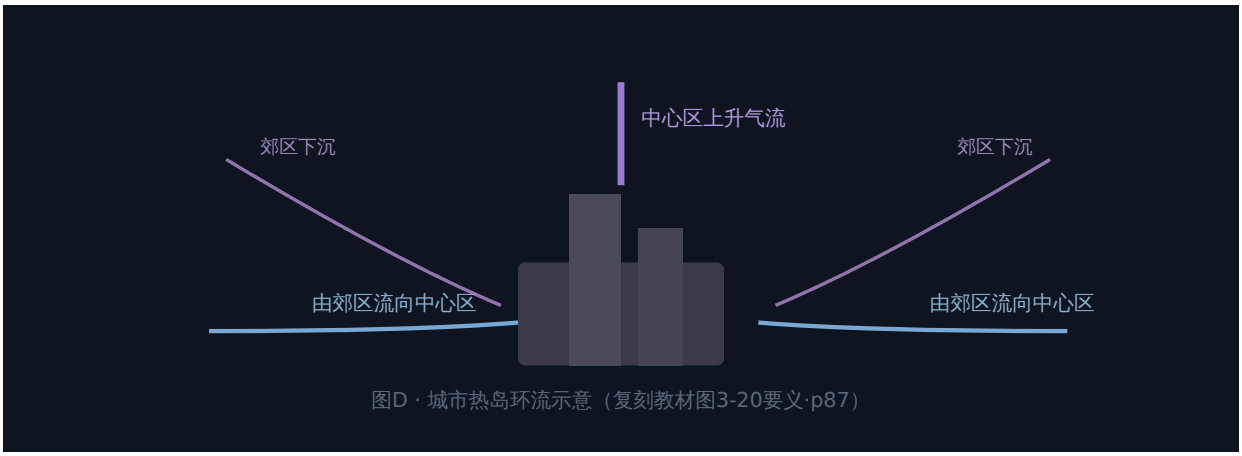


图C · 大湖泊周围与大江河沿岸的"湖陆风""江（河）陆风"同此模板（p86活动(3)）

变装三·城市热岛环流（教材**p86-87**活动2）：城市是个常驻的"热岛"

城市中心区建筑密集、地面多硬化，吸收太阳辐射多，向大气传送的热量也多；加上人口聚集、产业发达，生活与生产向大气释放的废热较多——这些因素综合，使城市中心区的气温高于郊区，城市中心区犹如一个温暖的"岛屿"，称为"城市热岛"（教材p86活动2）。热岛=一个不会休息的常驻热源：中心区空气持续上升，郊区空气下

沉，近地面空气由郊区流向中心区，高空由中心区流向郊区（教材图3-20"由郊区流向中心区"）——一个方向昼夜不断的环流圈。



图D · 城市热岛环流示意（复刻教材图3-20要义·p87）

图D · 热岛=常驻热源：环流方向昼夜不变，这是它与海陆风/山谷风最大的不同

试一试 1 教材p87活动(2)原题（显式试答·表述以教材为准）：为了减轻城市的大气污染，根据城市热岛环流的特点，应怎样布局大气污染严重的工业企业？

试答 热岛环流近地面风由郊区流向中心区——若把污染企业放在郊区（环流圈内），它排的污染物会被近地面风"顺路捎回"城市上空。因此大气污染严重的工业企业应布局在城市热岛环流范围（下沉边界）之外；同理，卫星城也不宜建在环流圈以内。教材p87活动(3)还补了一刀：热岛环流在微风状态下最强——北京冬春风速达5~6米/秒、夏季风速达2~3米/秒以上时，环流会被大风"淹没"而不明显，所以规划还要结合当地主导风向统筹（显式试答·候裁口径）。

一分钟直觉实验（开冰箱版） 开冰箱门，把手放到门口脚踝位置：一股冷气贴着地面向外流，冲到你的脚面——这就是"冷下沉"的微缩现场：冰箱内空气冷→收缩下沉→箱底相对高压→冷气沿地面向箱外"补位"式流出（同时室内暖空气从门的上部流进冰箱）。教材p84热力环流四步链（冷热不均→升降→同面气压差→水平运动）在你家厨房每天上演：冷空气也是"高压补位队"，热空气也是"低压先遣

队"。关上冰箱门想一想：白天的海风、山谷风、热岛环流，全都是这台"中央空调"的变装。（自编·开门观察即可·零器材·别久开费电）

第三步 原理变现——四道现场题一次过

现场一·热气球为什么能升空（**p83**探究1）：火焰加热器将热空气灌入球囊，球囊内空气受热膨胀、密度变小，比囊外同体积的冷空气轻——总重力小于浮力，球囊膨胀并平稳升空。这就是热力环流第2步"受热膨胀上升"的直接应用。

现场二·"点蜡烛切洋葱，不流泪"是真的吗（**p83**探究2）：蜡烛持续加热上方空气，使蜡烛上方空气受热上升、形成稳定的上升气流——凑近切洋葱时，让洋葱一面朝向蜡烛上方，切面释放的刺激性挥发物会被上升气流带走抽走，不易飘到你的眼睛里。窍门有原理依据（显式试答·自编解释候定性：教材只问"道理是什么"，试答按上升气流口径作答）。

现场三·海南岛白天多雨、夜间多晴朗（**p86**活动1(2)）：白天吹海风，海洋上较湿的空气源源不断送向陆地，陆地上空气又受热上升——湿空气上升水汽凝结，成云致雨；夜间吹陆风，陆地上空气转为下沉气流，下沉增温不利凝结，故夜间多晴朗。白天海风+上升=雨，夜晚下沉=晴（显式试答）。

现场四·白天海滨吹什么风（2021.1卷**T3**·真题直读件在库）：白天陆地=热源（升），海洋=冷源（沉），近地面风从海洋吹向陆地——吹海风（①）；夜间反转为陆风（③）。官方答案3=A（①③）（官方答案页p7实锚·真题id可溯）。 同卷T4：海陆热力环流使海滨地区气温日较差变小（4=C·白天海风降温夜夜陆风缓降——沿海昼夜温差被海水"抹平"）。

保命三句：①气压高低只在同一水平面上比——"近地面低压"与"上空高压"说的是两层；②近地面风永远从下沉区（高压）吹向上升区（低压），先找冷热源再画箭头；③热岛环流是常驻环流（昼夜不停·近地面郊区→中心），海陆风山谷风才昼夜反转——"城市吹海风"式张冠李戴必扣分。

对账 三步对一张表

步	回答的问题	钉死的东西	一句判据
第一步	环流怎么诞生？	四步链：冷热不均→升降→同面气压差→水平运动	热升冷沉·风从高压吹向低压（同面比）
第二步	换什么舞台？	山谷风（白天谷风沿坡上）/海陆风（白天海风）/热岛环流（近地面郊区→市区）	先找冷热源，再套四步链
第三步	怎么解题？	模板：找冷热源→判升降→定风向→核等压面	等压面高凸低凹·近地面与上空反读

验一验 自测四连

1．填四步链：地面冷热不均 → 空气（　　）运动 → 同一水平面上出现（　　）差异 → 空气（　　）运动，形成热力环流。

2．等压面凸起的地方是（　　）气压区；下凹的地方是（　　）气压区。

3．白天，山坡与山谷之间吹（　　）风；夜晚反转为（　　）风；且（　　）风风速更大。

4．城市热岛环流中，近地面空气流向是（　　）→（　　）；为减轻大气污染，污染企业应布局在（　　）。

答　1．垂直（升/沉）·气压·水平（风）。2．高·低。3．谷·山·谷。4．郊区→中心区（近地面）·城市热岛环流范围之外（下沉边界之外）。——逐条对照正文p84/p84泡泡/p85阅读/p87活动，答案均显式标注可对账。

高考怎么考 两考向·真题锚在库

考向一·环流圈与气压判读（选择/绘图高频）：给冷热源（昼/夜·海/陆·城/郊）画环流圈箭头、判近地面与上空气压高低、读等压面凸凹——2025.6卷T26（id=164667）

即"画箭头补全城市热岛环流模式图"9分大题：官方解析"近地面郊区→市中心·高空市中心→郊区·污染工业布局在城郊环流下沉边界之外"（真题直读件在库·sha记录）。

考向二·实例情境迁移：海陆风对滨海气候的影响（2021.1卷T3/T4·3=A/4=C官方答案页实锚）、等压线疏密与风力（2022.1卷T29关联级·"等压线更密集·水平气压梯度力较大"）、以及新情境"冷热源对"（湖陆风/绿洲-沙漠环流等）——模板不变：找冷热源→判升降→同面定风向。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p83-87）：三道选择 + 一道填空 + 一道简答，外加一道挑刺，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）热力环流形成的正确顺序是：①空气上升或下沉　②地面冷热不均　③大气水平运动（风）　④同一水平面上产生气压差异

A. ②→①→④→③　　B. ①→②→③→④　　C. ②→④→①→③　　D. ④→③→②→①

选择2（中·自编）等压面向上凸起的部位，对应的气压状况是：

A. 该面所在处为高压　　B. 该面所在处为低压　　C. 与气压无对应关系　　D. 只能表示温度高

选择3（难·自编·综合）某地近地面空气受热。下列判断正确的是：①该地近地面气压低于两侧同高度处　②该地上空气压高于两侧同高度处　③该地近地面等压面向下凹陷　④该地气流下沉

A. ①②③　　B. ①③④　　C. ②③④　　D. ①②④

填空（中·自编）①白天山坡受热快、气流沿坡上升，形成风从谷底吹向山坡的＿＿风（其风速大于夜间的山风·教材在册数据锚）；②据教材在册数据，北京冬春风速达＿＿米/秒以上时，城市热岛环流将被淹没。

挑刺（中·自编）同桌小闽说："①白天山顶升温快，气流下沉，形成谷风；②等压面向上凸的地方气压低，向下凹的地方气压高。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

答案与解析（先自己做完再看）

选择1：**A**。四步链锁死（教材p83-84）：地面冷热不均（②发动机）→空气上升/下沉（①动作）→同一水平面上产生气压差（④）→大气水平运动即风（③）。中间两步"升降在先、气压差在后"不能倒——先有动作才腾出压差。

选择2：**A**。口诀"高凸低凹"：高压处等压面向上凸（像山峰顶起来），低压处向下凹（像盆地陷下去）。D的干扰项错在等压面就是"气压相等的面"——凸凹只跟气压走。

选择3：**A**。受热处：气流上升（④错）→近地面空气"腾空"形成低压（①对）→上空空气堆积形成高压（②对）→近地面等压面向下凹陷（③对·低凹）。画图自查：温度图→气流箭头→气压标记→等压面凸凹，四层递进。

填空：①谷风（大于）②5~6米/秒。白天山坡受热→气流沿坡上升→谷底空气流来补充=谷风，其风速大于夜间山风（教材p85在册锚）；北京热岛数据（p87在册锚）：冬春风速5~6米/秒时热岛环流被淹没——自然风大过"城市发动机"，热岛就得歇业。

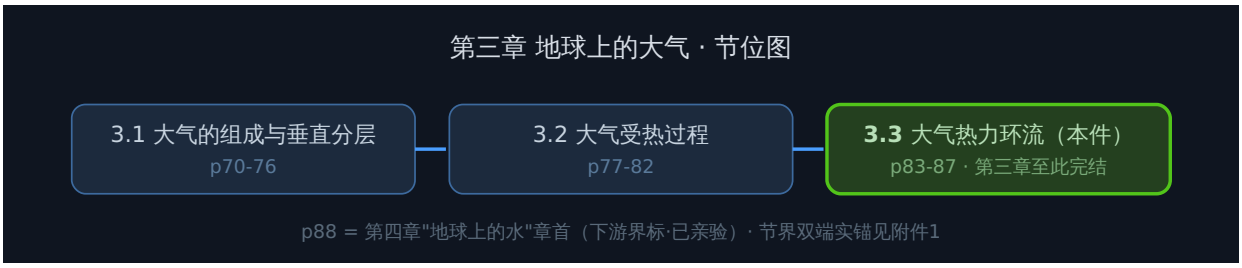
挑刺：错①——白天山坡升温快→气流上升（不是下沉）→谷底空气流来补充、风从谷吹向山坡=谷风；下沉的是夜间（山坡冷却快→山风）。错②——口诀反了：高凸低凹——高压处等压面向上凸、低压处向下凹（参照直觉实验冰箱版：高压区的"冷气队"沿地面涌出）。两处硬伤都是"把方向记反"。

简答（参考，言之有理即可）：孔明灯升空=一台微缩热力环流发动机：灯内空气被燃料加热（"地面冷热不均"里的"热源"搬进灯里）→灯内空气密度变小、体积膨胀、气流上升（"升降"环节）→灯体受浮力大于自重而升空。放飞后：燃料耗尽或灯内空气逐渐冷却→"热源"消失→灯内气流不再上升、灯体密度回升→浮力不足以抗衡重力→下沉落地（教材p83探究原语境：孔明灯与热气球同理——热气"轻"，冷气"沉"）。

下一站 第四章 地球上的水——从"天上的气"落到"地上的水"

第三章"地球上的大气"到本节完结：大气怎么组队（3.1）、怎么收热存热（3.2）、怎么流动（3.3）——三层认知合上。翻过p88章首跨页，镜头从大气切到水：第四

章"地球上的水"首节《水循环》，讲那滴被太阳"抽"上天、又落回来的水怎么走完它的环球旅程（p89节名页已亲验在案）。



图E · 本件在第三章中的位置：热力环流承"受热过程"之因，开"大气运动"之源